Questions de cours — Lumière : images et couleurs, photons (réponses)

Lentille mince convergente, relation de conjugaison, grandissement, modèle de l'œil, synthèses additive et soustractive, couleur des objets, photon, niveaux d'énergie

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La lentille mince convergente : foyers, distance focale, vergence ; construire une image.
- ☐ La relation de conjugaison et le grandissement ; le modèle de l'œil.
- ☐ Les synthèses additive et soustractive ; la couleur perçue d'un objet.
- ☐ Le photon : $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$; les niveaux d'énergie et les spectres de raies ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Lentilles et images	1 – 4	35 min
B	Couleurs	5 – 6	20 min
C	Photons et niveaux d'énergie	7 – 8	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s ; $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s ; 1 eV $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

PARTIE A — Lentilles et images

35 min

Une lentille convergente forme des images.

Q1 — Foyers, distance focale, vergence

Définis le foyer image F', le foyer objet F, la distance focale et la vergence d'une lentille mince convergente.

Réponse

Les rayons parallèles à l'axe convergent en F' ; F est le symétrique de F' par rapport au centre optique O. Distance focale $f' = \overline{OF'} > 0$ (m) ; vergence $C = \dfrac{1}{f'}$ (en dioptries δ).

Application. Distance focale d'une lentille de vergence 4,0 δ ?

Solution
$f' = \dfrac{1}{4{,}0} = 0{,}25 \text{ m} = 25 \text{ cm}.$

Q2 — Construire une image

Quels rayons particuliers utilise-t-on pour construire l'image $A'B'$ d'un objet AB ?

Réponse
Un rayon passant par O n'est pas dévié ; un rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F' ; un rayon passant par F ressort parallèle à l'axe. B' est à l'intersection des rayons émergents ; A' est sur l'axe, à la verticale de B'.

Application. Où se forme l'image d'un objet très éloigné (à l'infini) ?

Solution
Dans le plan focal image, au foyer F' pour un point de l'axe.

Q3 — Relation de conjugaison et grandissement

Écris la relation de conjugaison et le grandissement (mesures algébriques).

Réponse
$\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$; $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. Un objet réel avant la lentille a $\overline{OA} < 0$. $\gamma < 0$: image renversée ; $|\gamma| < 1$: image plus petite.

Application. Objet à 20 cm avant une lentille de distance focale 5,0 cm. Position et grandissement de l'image ?

Solution
$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{5{,}0} - \dfrac{1}{20} = \dfrac{3}{20}$, donc $\overline{OA'} \approx 6{,}7$ cm ; $\gamma = \dfrac{6{,}7}{-20} \approx -0{,}33$: image réelle, renversée, trois fois plus petite.

Q4 — Le modèle de l'œil

Comment modélise-t-on l'œil ? Qu'est-ce que l'accommodation ?

Réponse
Le cristallin est modélisé par une lentille convergente, la rétine par un écran placé à distance **fixe**. Pour voir net des objets à différentes distances, l'œil **accommode** : la vergence du cristallin augmente quand l'objet se rapproche, pour que l'image reste sur la rétine.

Application. Pourquoi l'œil se fatigue-t-il quand on lit très près ?

Solution
Il doit accommoder fortement (vergence maximale) pour garder l'image sur la rétine.

PARTIE B — Couleurs — 20 min

Additionner des lumières ou soustraire des couleurs.

Q5 — Synthèses additive et soustractive

Décris la synthèse additive et la synthèse soustractive des couleurs.

Réponse

Additive (superposition de lumières, écrans) : couleurs primaires rouge, vert, bleu ; R + V = jaune, R + B = magenta, V + B = cyan, R + V + B = blanc. Soustractive (filtres, peintures, encres) : on part du blanc et chaque filtre absorbe une partie ; primaires cyan, magenta, jaune ; un filtre cyan absorbe le rouge, magenta le vert, jaune le bleu.

Application. **a)** Couleur obtenue en superposant des lumières rouge et verte ? **b)** Lumière blanche traversant un filtre cyan puis un filtre jaune ?

Solution

a) Jaune. **b)** Le cyan enlève le rouge, le jaune enlève le bleu : il reste le vert.

Q6 — La couleur d'un objet

Pourquoi un objet nous paraît-il d'une certaine couleur ? De quoi dépend sa couleur perçue ?

Réponse

Un objet **diffuse** certaines radiations et absorbe les autres ; sa couleur perçue est celle de la lumière diffusée. Elle dépend donc de l'objet **et** de la lumière qui l'éclaire.

Application. Une tomate rouge (qui ne diffuse que le rouge) est éclairée en lumière verte. Quelle couleur paraît-elle avoir ?

Solution

Noire : elle absorbe le vert et il n'y a pas de rouge à diffuser.

PARTIE C — Photons et niveaux d'énergie — 20 min

La lumière échange de l'énergie par paquets.

Q7 — Le photon

Quels sont les deux modèles de la lumière ? Quelle est l'énergie d'un photon ?

Réponse

Modèle ondulatoire : onde électromagnétique de longueur d'onde λ. Modèle particulaire : flux de **photons**, d'énergie $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ (λ en m). Plus λ est petite, plus le photon est énergétique (violet plus énergétique que rouge).

Application. Énergie d'un photon de longueur d'onde 600 nm, en J et en eV.

Solution

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{600 \times 10^{-9}} \approx 3{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J} \approx 2{,}07\ \text{eV}.$$

Q8 — Niveaux d'énergie et spectres

Que signifie « l'énergie d'un atome est quantifiée » ? Comment explique-t-on les spectres de raies ?

Réponse

L'atome ne peut avoir que certaines énergies (niveaux). Quand il passe d'un niveau à un niveau

inférieur, il **émet** un photon d'énergie $\Delta E = h\nu$; il n'**absorbe** que les photons dont l'énergie est égale à un écart entre niveaux. D'où des raies à des longueurs d'onde précises, caractéristiques de l'élément.

Application. Une transition libère $\Delta E = 3{,}0 \times 10^{-19}$ J. Longueur d'onde du photon émis ? Couleur ?

Solution

$\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{3{,}0 \times 10^{-19}} \approx 6{,}63 \times 10^{-7}$ m $= 663$ nm : rouge.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Additive ou soustractive ?

Comment savoir s'il faut raisonner en synthèse additive ou soustractive ?

Réponse

On superpose des **lumières** (projecteurs, écran) : additive. On fait traverser des filtres ou on mélange des pigments (encres, peintures) : soustractive.

Q10 — Pour chaque question d'optique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La distance focale	$f' = \frac{1}{C}$.
La position de l'image	La relation de conjugaison ($\overline{OA} < 0$) ou une construction.
La taille, le sens de l'image	Le grandissement.
La couleur de lumières superposées	La synthèse additive.
La couleur après des filtres	La synthèse soustractive.
L'énergie d'un photon	$E = \frac{hc}{\lambda}$ (λ en m).
La longueur d'onde d'une raie	$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$.